Quy trình kỹ thuật số 07

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN SINH HỌC

Mã số: QTKT-PYD-07
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	**Xem xét**	**Phê duyệt**
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	**Vị trí sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ngày xem xét/ sửa đổi**	**Người xem xét/ sửa đổi**

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này áp dụng cho việc đánh giá nguy cơ nhằm nhận diện các nguy cơ và nguy hiểm sinh học tiềm ẩn và xem xét lại tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nguy cơ phơi nhiễm trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm. Đánh giá các điều kiện và quy trình an toàn trước khi thực hiện nghiên cứu/ xét nghiệm chẩn đoán các tác nhân vi sinh vật, bao gồm các yếu tố: tác nhân sinh học, quy trình nghiên cứu/ xét nghiệm và thực hành an toàn công việc, trang thiết bị, nhân sự, trang bị bảo hộ cá nhân, thiết kế và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm, phòng ngừa và xử lý sự cố.

Kết quả đánh giá nguy cơ sẽ cung cấp các hướng dẫn chọn lựa mức độ an toàn sinh học phù hợp và đảm bảo an toàn sinh học cho sức khỏe con người và mẫu nghiên cứu/ mẫu xét nghiệm đồng thời tuân thủ các quy định an toàn sinh học của Bộ Y tế.

2. Phạm vi áp dụng

Phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm làm việc với các tác nhân có nguy cơ về an toàn sinh học của Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh.

Ban An toàn Sinh học kết hợp với phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm tiến hành đánh giá nguy cơ khi:

- Bắt đầu một công việc mới, làm việc với tác nhân sinh học mới, thay đổi về quy trình làm việc, cải tạo phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm, thay đổi về thiết bị hoặc thay đổi về nhân sự trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm.
- Khi xảy ra sự cố phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm nghiêm trọng.
- Định kỳ theo kế hoạch: Ban An toàn Sinh học kết hợp với phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm tổ chức đình kỳ 1/lần đánh giá nguy cơ phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm để rà soát, kiểm tra lại các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học nhằm tiếp tục cải thiện.

3. Trách nhiệm

- Trung tâm thành lập nhóm đánh giá nguy cơ do Giám đốc Trung tâm ban hành Quyết định.

- Các thành viên của nhóm đánh giá nguy cơ bao gồm:
  + Ban An toàn Sinh học;
  + Trưởng phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm và nhân viên liên quan;
  + Đại diện phòng Hành chính quản trị;
  + Đại diện các lĩnh vực khác nhau có liên quan: an toàn sinh học, vi sinh, hóa, thiết bị, sức khỏe nghề nghiệp, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm,…
- Tiêu chuẩn của các thành viên tham gia nhóm đánh giá bao gồm:
  + Có kinh nghiệm làm việc theo chuyên môn;
  + Hiểu được các nguy cơ phơi nhiễm với các nguy hiểm sinh học từ hoạt động phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm;
  + Có năng lực đề xuất được các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm, và quản lý nguy cơ sinh học.
- Nhân viên an toàn sinh học của phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm: có nhiệm vụ phối hợp cùng nhân viên phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm nhận diện các yếu tố nguy cơ, đánh giá và tìm biện pháp giảm thiểu hoặc kiểm soát các yếu tố nguy cơ.
- Trưởng phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm: chịu trách nhiệm phê duyệt và cung cấp các nguồn lực cần thiết để tiến hành đánh giá nguy cơ và duy trì hệ thống an toàn sinh học của phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm.
- Ban An toàn Sinh học: phối hợp cùng nhân viên an toàn sinh học của phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm tiến hành xem xét đánh giá nguy cơ sinh học.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Thuật ngữ, định nghĩa:

- ***Nguy hiểm:*** là nguồn có thể gây nguy hại. Ví dụ: các nguy hiểm vật lý, hóa học, sinh học.

– ***Nguy cơ:*** :Là khả năng xảy ra một sự kiện không mong muốn liên quan đến một mối nguy hiểm cụ thể và dẫn đến hậu quả.

– ***Đánh giá nguy cơ:*** là quá trình nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát thích hợp và quyết định các nguy cơ đó có được chấp nhận hay không.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
NCV	Nghiên cứu viên
NVXN	Nhân viên xét nghiệm
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm
VSV	Vi sinh vật

5. Nguyên lý (Không áp dụng)

6. Trang thiết bị và vật tư (Không áp dụng)

7. Kiểm tra chất lượng (Không áp dụng)

8. An toàn (Không áp dụng)

9. Nội dung thực hiện

Quy trình đánh giá nguy cơ sinh học trong PTN/PXN bao gồm các bước như sau:

– Bước 1: Nhận diện các nguy hiểm/ nguy cơ trong PXN bao gồm: tác nhân lây nhiễm, hoạt động của PTN/PXN và nhân sự.

– Bước 2: Thu thập thông tin liên quan đến nguy hiểm/ nguy cơ bao gồm:

+ Thông tin về tác nhân lây nhiễm sử dụng trong PTN/PXN (bao gồm khả năng gây bệnh, đường truyền, liều gây nhiễm, điều trị dự phòng,…);

+ Thông tin về hoạt động của PTN/PXN (bao gồm quy trình, vật liệu, hóa chất, thiết bị, trang bị bảo hộ, cơ sở vật chất,…);

+ Thông tin về nhân sự của PTN/PXN (bao gồm năng lực, kinh nghiệm và tình trạng sức khỏe của nhân viên PTN/PXN ,…).

– Bước 3: Đánh giá, xếp loại nguy cơ

+ Đánh giá xác suất xảy ra nguy cơ:

Bảng 1. *Bảng đánh giá xác xuất xảy ra nguy cơ (định tính)*

Mức	Thuật ngữ	Mô tả
5	Thường xuyên	- Có khả năng xảy ra thường xuyên; - Dự kiến sẽ liên tục trong phòng thí nghiệm.
4	Có khả năng xảy ra	- Có thể xảy ra nhiều lần; - Dự kiến sẽ thường xuyên trong phòng thí nghiệm.
3	Thỉnh thoảng	- Đôi khi có thể xảy ra; - Dự kiến sẽ nhiều lần trong phòng thí nghiệm.
2	Hiếm khi	- Khó có thể xảy ra nhưng có thể xảy ra; - Dự kiến chỉ vài lần trong phòng thí nghiệm.
1	Khó xảy ra	- Rất khó xảy ra; - Dự kiến chỉ một hoặc hai lần trong phòng thí nghiệm.

Bảng 2. *Bảng đánh giá xác xuất xảy ra nguy cơ (định lượng)*

Mức	Thuật ngữ	Mô tả
5	Thường xuyên	- Mỗi ngày
4	Có khả năng xảy ra	- Mỗi tuần
3	Thỉnh thoảng	- Mỗi tháng
2	Hiếm khi	- Mỗi năm
1	Khó xảy ra	- Ít hơn 1 lần 1 năm

+ Đánh giá hậu quả khi nguy cơ xảy ra:

Bảng 3. *Bảng đánh giá hậu quả khi nguy cơ xảy ra*

Mức	Thuật ngữ	Mô tả
5	Nguy hiểm	- Chấn thương/tử vong đe dọa tính mạng.
4	Nghiêm trọng	- Tổn thương hoặc suy giảm cơ thể vĩnh viễn; - Không thể phục hồi
3	Tổn thương	- Tổn thương hoặc suy giảm cơ thể không vĩnh viễn; - Có thể hồi phục nhờ can thiệp y tế.

2	Có tổn thương	- Tổn thương hoặc suy giảm cơ thể tạm thời; - Có thể hồi phục mà không cần can thiệp y tế.
1	Không đáng kể	- Khó chịu tạm thời hoặc tổn thương không đáng kể.

+ Đánh giá mức độ nguy cơ theo xác suất và hậu quả xảy ra nguy cơ

Bảng 4. *Bảng đánh giá mức độ nguy cơ*

		Xác xuất				
		Khó xảy ra (1)	**Hiếm khi (2)**	**Thỉnh thoảng (3)**	**Có khả năng xảy ra (4)**	**Thường xuyên (5)**
Hậu quả	**Nguy hiểm (5)**	Cao	Cao	Cao	Cao	Cao
	Nghiêm trọng (4)	Thấp	Cao	Cao	Cao	Cao
	Tổn thương (3)	Thấp	Thấp	Cao	Cao	Cao
	Có tổn thương (2)	Thấp	Thấp	Thấp	Cao	Cao
	Không đáng kể (1)	Thấp	Thấp	Thấp	Thấp	Cao

+ Theo bảng đánh giá nguy cơ trên:
  - Màu xanh lá: nguy cơ thấp, chấp nhận nguy cơ;
  - Màu đỏ : nguy cơ cao, không chấp nhận nguy cơ.

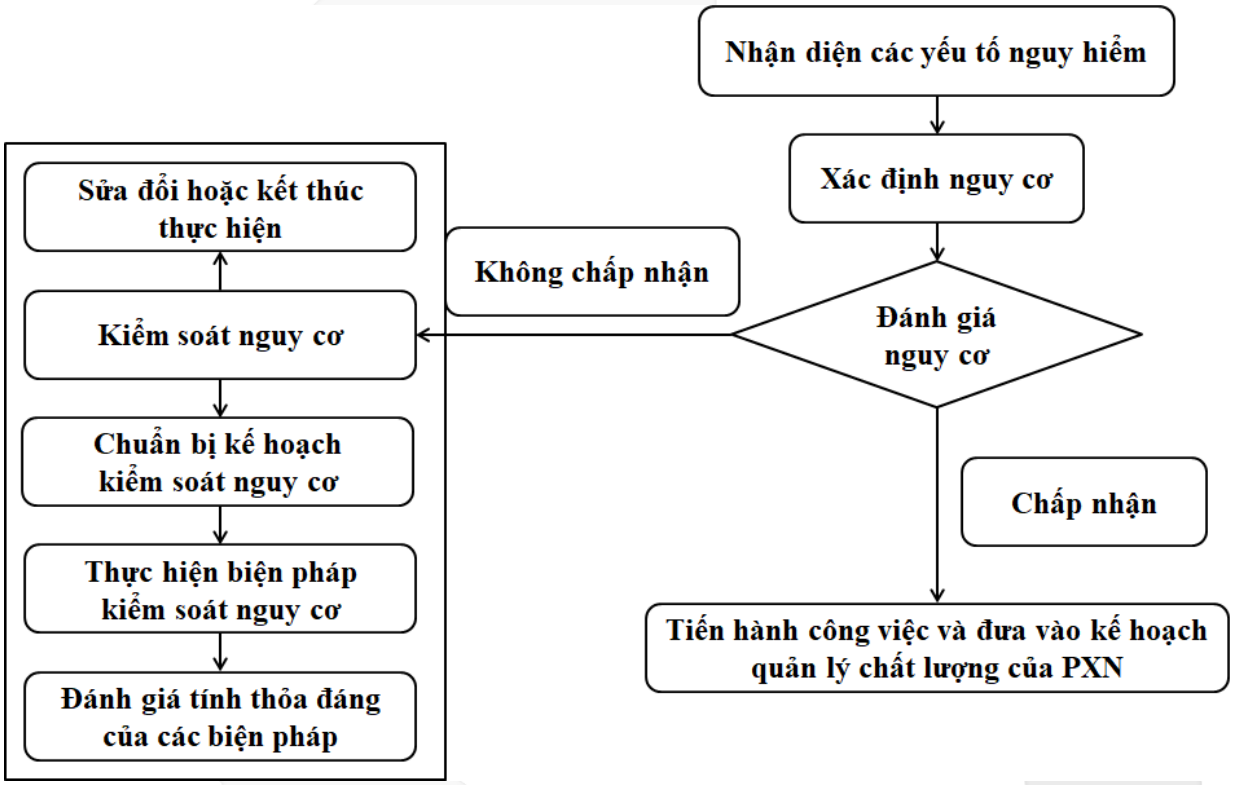
– Bước 4: Nếu chấp nhận với các nguy cơ đã được đánh giá thì tiến hành tiếp tục công việc và đánh giá các biện pháp kiểm soát làm giảm nguy cơ phơi nhiễm.

– Bước 5: Nếu không chấp nhận nguy cơ, thì tiến hành kiểm soát nguy cơ, và đánh giá các biện pháp làm giảm nguy cơ phơi nhiễm. Nếu các biện pháp làm giảm nguy cơ thỏa đáng và kiểm soát được các yếu tố nguy cơ thì tiến hành tiếp tục công việc.

Với mỗi nguy cơ được nhận diện, cần xác định biện pháp kiểm soát phù hợp, và sau đó đánh giá hiệu quả của biện pháp. Cần có quy định khung thời gian để thực hiện các biện pháp. Trưởng PTN/PXN và người phụ trách ATSH của PTN/PXN theo dõi

tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm trong PTN/PXN và quản lý nguy cơ sinh học.

Tiến hành đánh giá nguy cơ



Hình 1. *Sơ đồ quy trình đánh giá nguy cơ*

Bảng 5. *Các biện pháp kiểm soát làm giảm nguy cơ phơi nhiễm*

Đánh giá nguy cơ (5P)	Biện pháp kiểm soát nguy cơ
1. Tác nhân (Pathogen)	
- Nhóm nguy cơ VSV - Đường lây nhiễm - Cơ chế lây truyền - Độc lực, bệnh sinh, nồng độ - Tỉ lệ mắc trong cộng đồng, vectơ	- Đăng ký làm việc - Thu thập thông tin - Khử nhiễm thích hợp
2. Quy trình (Procedure)	

- Khí dung - Vật liệu sắc nhọn - Văng bắn	- Soạn và tuân thử SOPs với các thực hành an toàn - Tủ ATSH, hộp chứa vật liệu sắc nhọn, ly tâm an toàn, dụng cụ hỗ trợ pipet)
3. Cơ sở vật chất PXN (Place)	
- Nhóm nguy cơ VSV - Yêu cầu cấp độ ATSH - Thông khí PTN/PXN - Giới hạn ra vào	- Thiết kế phù hợp: kín, dễ vệ sinh, quan sát được, bồn rửa tay, vòi rửa mắt, tắm cấp cứu - Có biển báo, phân chia khu vực PTN/PXN, hướng dòng khí, áp lực không khí âm nếu có yêu cầu,…
4. Nhân sự (Personal)	
- Tình trạng miễn dịch: Tuổi, cơ địa, dinh dưỡng, mang thai, phẫu thuật - Sức khỏe: Bệnh mãn tính, thương tổn da - Tiêm phòng, điều trị dự phòng - Tình trạng tinh thần - Nhận thức, thái độ, tuân thủ các quy định về an toàn	- Được đào tạo về ATSH - Có kinh nghiệm làm việc với các tác nhân hiện làm - Có năng lực thực hiện kỹ thuật XN đang làm - Báo cáo ngay các sự cố xảy ra cho phụ trách PTN/PXN và nhân viên y tế - Kiểm tra giám sát, có kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố
5. Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)	
- Nhằm ngăn chặn: + Khí dung: hạt có kích thước <5 µm + Văng bắn + Vật liệu sắc nhọn	- PPE + Khẩu trang phù hợp: N95, N99,… + Mặt nạ + Kính + Áo choàng, tạp dề + Găng tay phù hợp - BSC, dùng cốc có nắp đựng ống ly tâm

	- Vật liệu thay thế - Thu gom, thải bỏ - Giám sát, kiểm tra

10. Diễn giải kết quả và báo cáo (Không áp dụng)

– Kết quả đánh giá nguy cơ được trình bày theo biểu mẫu Bảng đánh giá nguy cơ ATSH (QTKT-PYD-07-BM.01).

– Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố được trình bày theo biểu mẫu Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH (QTKT-PYD-07-BM.02).

11. Lưu ý (cảnh báo) (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Bảng đánh giá nguy cơ ATSH	3 năm	Tại PTN/PXN
2	Phiếu an toàn hóa chất	3 năm	Tại PTN/PXN
3	Phiếu an toàn tác nhân sinh học	3 năm	Tại PTN/PXN
4	Hồ sơ quản lý cơ sở vật chất	3 năm	Tại PTN/PXN
5	Hồ sơ quản lý trang thiết bị	3 năm	Tại PTN/PXN
6	Hồ sơ quản lý nhân sự	3 năm	Tại PTN/PXN
7	Hồ sơ quản lý quy định thực hành	3 năm	Tại PTN/PXN
8	Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Bảng đánh giá nguy cơ ATSH	QTKT-PYD-07-BM.01
3	Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH	QTKT-PYD-07-BM.02
4	Phiếu an toàn hóa chất	Theo hóa chất

5	Phiếu an toàn tác nhân sinh học	Theo tác nhân sinh học
6	Hồ sơ quản lý cơ sở vật chất	ATSH-PYD-CSVC
7	Hồ sơ quản lý trang thiết bị	ATSH-PYD-QLTB
8	Hồ sơ quản lý nhân sự	ATSH-PYD-QLNS
9	Hồ sơ quản lý quy định thực hành	ATSH-PYD-QĐTH

14. Tài liệu tham khảo.

1. Đánh giá nguy cơ. Cẩm nang an toàn sinh học phòng xét nghiệm, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
2. Luật số 03/2007/QH12 ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007 – Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
3. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
4. Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
5. Thông tư số 41/2016/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm.
6. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN SINH HỌC NĂM …

1. THÔNG TIN CHUNG

– Thành phần tham gia: ……...

– Phòng đánh giá: …….....

– Ngày đánh giá: ……..

2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

2.1. Đánh giá nguy cơ trên đối tượng vi sinh vật

STT	Vi sinh vật	Nhóm nguy cơ	Cấp độ ATSH	Khả năng xảy ra	Mức độ nguy hiểm	Mức nguy cơ	Tác động lên cơ thể	Khả năng gây bệnh	Biện pháp phòng, điều trị	Biện pháp kiểm soát	Biện pháp xử lý khi xảy ra nguy cơ
1											
…											

2.2. Đánh giá nguy cơ hóa chất

STT	Hóa chất	Các nguy cơ	Khả năng xảy ra	Mức độ nguy hiểm	Mức nguy cơ	Biện pháp kiểm soát	Biện pháp xử lý khi xảy ra nguy cơ
1							
…							

2.3. Thiết bị, cơ sở vật chất

STT	Hóa chất	Các nguy cơ	Khả năng xảy ra	Mức độ nguy hiểm	Mức nguy cơ	Biện pháp kiểm soát	Biện pháp xử lý khi xảy ra nguy cơ
1							
…							

2.4. Bảng đánh giá nguy cơ đối với quy trình/thao tác

STT	Quá trình thực hiện xét nghiệm	Các nguy cơ	Khả năng xảy ra	Mức độ nguy hiểm	Mức nguy cơ	Biện pháp kiểm soát	Biện pháp xử lý khi xảy ra nguy cơ
1							
…							

2.5. Bảng đánh giá nguy cơ đối với nhân viên phòng thí nghiệm

STT	Nhân viên phòng thí nghiệm	Các nguy cơ	Khả năng xảy ra	Mức độ nguy hiểm	Mức nguy cơ	Biện pháp kiểm soát	Biện pháp xử lý khi xảy ra nguy cơ
1							
…							

3. KẾT LUẬN

- Phòng thí nghiệm/xét nghiệm thực hiện an toàn sinh học cấp độ II.
- Hoạt động thí nghiệm/xét nghiệm được kiểm soát mức độ nguy cơ thấp.
- Phòng thí nghiệm/xét nghiệm được tiếp tục thực hiện thí nghiệm/xét nghiệm theo chuyên môn.

❖ ***Ghi chú :***

- *Lần đánh giá tiếp theo: 1 năm hoặc khi có thay đổi./.*

NGƯỜI XEM XÉT PHÓ GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN	PHÒNG CNSH Y DƯỢC TRƯỞNG PHÒNG	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ PHÒNG XÉT NGHIỆM NĂM …

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

STT	Công việc kiểm tra	Nơi nguy cơ xảy ra	Thời gian kiểm tra	Cách kiểm tra	Các cách xử lý khi có sự cố tại PXN theo mức độ ít nghiêm trọng
A	**Cơ sở vật chất**				
1	Bố trí phòng thí nghiệm	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Bố trí các khu vực thực hiện công việc theo sơ đồ PTN	- Bố trí lại đảm bảo an toàn và phù hợp chuyên môn
2	Tường, trần, sàn, cửa ra vào, cửa sổ, bàn xét nghiệm, bồn nước rửa tay, Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra tình trạng sử dụng	- Nếu hư hỏng: + Thông báo cho người có trách nhiệm. + Cảnh báo khu vực nguy hiểm. + Tiến hành sửa chữa + Lau dọn, vệ sinh (nếu có)
3	Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp	PTN	1 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra tình trạng sử dụng	- Nếu hư hỏng: + Thông báo cho người có trách nhiệm. + Cảnh báo khu vực nguy hiểm. + Tiến hành sửa chữa + Lau dọn, vệ sinh (nếu có)
4	Hộp sơ cứu	PTN	1 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra số lượng, hạn sử dụng	- Thay thế, bổ sung nếu không còn HSD hoặc thiếu
5	Bộ xử lý sự cố tràn đổ	PTN	1 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra số lượng, hạn sử dụng	- Thay thế, bổ sung nếu không còn HSD hoặc thiếu
6	Hệ thống điện, máy	PTN	12 tháng/ 1	- Kiểm tra tình trạng sử dụng,	- Nếu hư hỏng:

	lạnh		lần	bảo trì định kỳ	+ Thông báo cho người có trách nhiệm. + Cảnh báo khu vực nguy hiểm. + Tiến hành sửa chữa
7	Ánh sáng	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra cường độ ánh sáng	- Đo cường độ ánh sáng
8	Hệ thống xử lý nước thải	Bể xử lý nước thải	6 tháng/ 1 lần	- Lấy mẫu	- Gửi mẫu kiểm tra
9	Hệ thống phòng cháy chữa cháy (dụng cụ chữa cháy, lối thoát hiểm, chỉ dẫn thoát hiểm, đèn thoát hiểm)	PTN	3 tháng/ 1 lần	- Bình chữa cháy hết hạn sử dụng	- Thay thế bình chữa cháy và cung cấp đủ số lượng.
B	**Trang thiết bị**				
9	Thiết bị phòng xét nghiệm	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định kỳ	- Thực hiện theo lịch bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định theo lịch
10	Dụng cụ lưu chứa chất thải y tế	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra số lượng	- Thay thế và cung cấp đủ số lượng.
11	Trang bị bảo hộ cá nhân	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra số lượng, chủng loại	- Thay thế và cung cấp đủ số lượng, chủng loại.
12	Trang bị xử lý sự cố	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra số lượng, chủng loại	- Thay thế và cung cấp đủ số lượng, chủng loại.
C	**Nhân sự**				
13	Đào tạo nhân viên	PTN	6 tháng/ 1 lần	- Kiểm thao tác nhân viên tại PTN	- Đào tạo nhân viên
14	Khám sức khỏe và tiêm ngừa viêm gan B	PTN	12 tháng/ 1 lần	- Kiểm tra tình hình bệnh tật của nhân viên	- Khám sức khỏe và tiêm ngừa viêm gan B

D	Quy định thực hành				
15	Thực hành ATSH	PTN	3 tháng/1 lần	Kiểm tra tuân thủ các quy định: - Ra vào PTN; - Sử dụng trang bị bảo hộ; - Xử lý chất thải; - Phòng ngừa và xử lý sự cố trong PTN; - Lưu trữ hồ sơ - Tuân thủ các quy trình: + Khử nhiễm PTN, thiết bị; + Thu thập – Đóng gói – Bảo quản – Vận chuyển – Bảo quản mẫu bệnh phẩm; + Vận hành trang thiết bị PTN + Xử lý chất thải	- Xử lý các sự cố theo quy trình. - Đào tạo tập huấn lại nhân viên.

II. XỬ LÝ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ AN TOÀN SINH HỌC

1. Khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị để xử lý sự cố theo phương án phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học.
2. Đối với sự cố an toàn sinh học ở mức độ ít nghiêm trọng, cơ sở xét nghiệm phải tiến hành lập biên bản về xử lý, khắc phục sự cố và lưu tại cơ sở.
3. Đối với sự cố an toàn sinh học ở mức độ nghiêm trọng, cơ sở xét nghiệm phải báo cáo sự cố và các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học với Sở Y tế.
4. Sau khi đã xử lý và khắc phục hậu quả sự cố an toàn sinh học, cơ sở xét nghiệm phải tiến hành kiểm điểm, phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố và sửa đổi, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

XEM XÉT PHÓ GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN *(Ký và ghi rõ họ tên)*	PHỤ TRÁCH PHÒNG PHÒNG CNSH Y DƯỢC TRƯỞNG PHÒNG *(Ký và ghi rõ họ tên)*	LẬP KẾ HOẠCH NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC *(Ký và ghi rõ họ tên)*

PHÊ DUYỆT
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)